Fieldwork and Analysis of Tone languages Phonologie/Typologie/Morphologie

Sören E. Tebay, tebay@uni-leipzig.de
Institut für Linguistik, Universität Leipzig

28.10.2026
MODUL 04-006-1009
Theorie und Praxis sprachwissenschaftlicher Forschung

Plan für heute

1. Orga
2. Ladefoged 2003 Chapter 1
3. Yu (2014)
4. Tonphonologie
5. Tontypologie
6. Tonmorphologie
7. Morphologische Elizitation
8. Datenbanken

Orga

- Offene Fragen? Nachträgliche Anmeldung noch bis zum Ende des Monats.
- Verschiebung Abgabefrist erste Portfolio-Aufgabe auf 25.11.2026.
- Praat? Wird noch einmal besprochen/eingeübt.

Ladefoged 2003 Kapitel 1 I

Generelle Empfehlungen

- Minimalpaare, ethische Überlegungen beachten.
- Sorgfältig Kontexte kontrollieren.
- Aufnahmen sorgfältig planen.

Elizitationsaufgaben um Minimalpaare zu finden

- Reime/ähnliche Worte finden
  - Es wird eine kurze Liste von Wörtern in der Zielsprache (oder in der Kontaktsprache zur Übersetzung) vorbereitet.
  - Dann wird der Sprecher/die Sprecherin (nach der Übersetzung) für jedes einzelne Wort gefragt, ob er/sie Wörter kennt, die sich auf dieses Wort reimen, mit einem oder mehreren gleichen Lauten beginnen, oder ähnlich klingen.
  - Die ähnlichen/reimenden/gleichbeginnenden Wörter werden notiert.

Ladefoged 2003 Kapitel 1 II

- Reime/ähnliche Worte konstruieren
  - Es wird eine kurze Liste von Wörtern in der Zielsprache (oder in der Kontaktsprache zur Übersetzung) vorbereitet.
  - Danach wird der Sprecherin/dem Sprecher (nach der Übersetzung) eine minimal veränderte Version des Wortes vorgelegt und der Sprecher/die Sprecherin gefragt, ob dies ein existierendes Wort in der Zielprache ist und was es bedeutet.
  - Für jedes Wort werden diese Urteile notiert, d.h. sowohl positive als auch negative Antworten, zusätzlich bei positiven Antworten die Übersetzungen.

Ladefoged 2003 Kapitel 1 III

- Große Mengen an Wörtern elizitieren
  - Es wird eine große Menge an Wörtern in der Kontaktsprache oder visuellen Stimuli vorbereitet.
  - Der Sprecher/die Sprecherin wird gebeten Worte zu übersetzen oder zu produzieren.
  - Die Wörter werden notiert.
  - Je größer die Menge an elizitierten Wörtern, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit zufällig auf Minimalpaare zu stoßen.

Elizitationsaufgaben um Kontraste phonetisch zu charakterisieren

- Korrekturen einfordern
  - Es wird eine kurze Liste von Wörtern in der Zielsprache (oder in der Kontaktsprache zur Übersetzung) vorbereitet.
  - Der/die Elizitierende spricht die (übersetzten) Wörter in der Zielsprache nach und der Sprecher/die Sprecherin wird aufgefordert die Aussprache strikt zu korrigieren.
  - Die Korrekturen und ggf. die final korrigierte Aussprache werden notiert.

Ladefoged 2003 Kapitel 1 IV

- Forced-Choice-Aufgaben
  - Es wird eine kurze Liste von Wörtern in der Zielsprache (oder in der Kontaktsprache zur Übersetzung) vorbereitet.
  - Der/die Elizitierende spricht die Wörter in der Zielsprache nach und kontrastiert sie mit einer Variante bei der die Aussprache leicht manipuliert wurde. Der Sprecher/die Sprecherin wird aufgefordert die bessere Variante aufzuzeigen.
  - Beide Varianten werden notiert und die bessere Variante als besser markiert. Zusätzlich werden etwaige Sprecherkommentare notiert.

Ladefoged 2003 Kapitel 1 V

- In Carrier-Sentences aufnehmen und später messen.
  - Es wird eine Satzliste in der Zielsprache vorbereitet, die alle aus dem gleichen Satzrahmen bestehen und ein anderes relevantes Wort einbettet, z.B. ein Teil eines Minimalpaares. Störfaktoren sollen berücksichtigt werden.
  - Der Sprecher wird gebeten die Sätze vorzulesen.
  - Die Aussprache der Sätze wird notiert und später werden bei den relevanten Wörtern die zu untersuchenden Größen gemessen.

Yu (2014) I

Vorweg:

- Was ist Strukturalismus?

Generelle Empfehlungen:

Yu (2014) I

Vorweg:

- Was ist Strukturalismus?
- Hier: Beschreibung durch Segmentierung von Sprachen in kontrastive Elemente

Generelle Empfehlungen:

Yu (2014) I

Vorweg:

- Was ist Strukturalismus?
- Hier: Beschreibung durch Segmentierung von Sprachen in kontrastive Elemente
- Vorbehalt: Strukturalistische Beschreibungen sind nicht immer weniger komplex als nicht-strukturalistische.

Generelle Empfehlungen:

Yu (2014) I

Vorweg:

- Was ist Strukturalismus?
- Hier: Beschreibung durch Segmentierung von Sprachen in kontrastive Elemente
- Vorbehalt: Strukturalistische Beschreibungen sind nicht immer weniger komplex als nicht-strukturalistische.

Generelle Empfehlungen:

- Prinzipien aus der experimentellen Phonetik können auch in der Feldforschung angewendet werden.

Yu (2014) I

Vorweg:

- Was ist Strukturalismus?
- Hier: Beschreibung durch Segmentierung von Sprachen in kontrastive Elemente
- Vorbehalt: Strukturalistische Beschreibungen sind nicht immer weniger komplex als nicht-strukturalistische.

Generelle Empfehlungen:

- Prinzipien aus der experimentellen Phonetik können auch in der Feldforschung angewendet werden.
- z.B. Störvariablen kontrollieren, Filler nutzen, Hypothesen explizit formulieren, Priming beachten,. . .

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

1. Wörter sammeln und klassifizieren im Bezug auf morphologische, phonologische und lexikalische Eigenschaften.

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

1. Wörter sammeln und klassifizieren im Bezug auf morphologische, phonologische und lexikalische Eigenschaften.
2. Wörter werden dann in Kontexten aufgenommen, die nach syntaktischen, phonologischen, prosodischen, und pragmatischen Eigenschaften klassifiziert werden.

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

1. Wörter sammeln und klassifizieren im Bezug auf morphologische, phonologische und lexikalische Eigenschaften.
2. Wörter werden dann in Kontexten aufgenommen, die nach syntaktischen, phonologischen, prosodischen, und pragmatischen Eigenschaften klassifiziert werden.
3. Danach werden ähnliche Wörter innerhalb eines Kontexts (impressionistisch) in Tonklassen eingeordnet.

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

1. Wörter sammeln und klassifizieren im Bezug auf morphologische, phonologische und lexikalische Eigenschaften.
2. Wörter werden dann in Kontexten aufgenommen, die nach syntaktischen, phonologischen, prosodischen, und pragmatischen Eigenschaften klassifiziert werden.
3. Danach werden ähnliche Wörter innerhalb eines Kontexts (impressionistisch) in Tonklassen eingeordnet.
4. Die Tonklassen-Einordnungen werden über verschiedene Kontexte hinweg verglichen (siehe auch Paradigmen-Elizitation).

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

1. Wörter sammeln und klassifizieren im Bezug auf morphologische, phonologische und lexikalische Eigenschaften.
2. Wörter werden dann in Kontexten aufgenommen, die nach syntaktischen, phonologischen, prosodischen, und pragmatischen Eigenschaften klassifiziert werden.
3. Danach werden ähnliche Wörter innerhalb eines Kontexts (impressionistisch) in Tonklassen eingeordnet.
4. Die Tonklassen-Einordnungen werden über verschiedene Kontexte hinweg verglichen (siehe auch Paradigmen-Elizitation).
5. Wenn die Varianz (in wahrgenommener Tonhöhe oder gemessener Grundfrequenz) zum großen Teil aus dem Kontext erklärbar ist, gibt es wenig Evidenz für Ton.

Yu (2014) II

Elizitationsmethodologie

1. Wörter sammeln und klassifizieren im Bezug auf morphologische, phonologische und lexikalische Eigenschaften.
2. Wörter werden dann in Kontexten aufgenommen, die nach syntaktischen, phonologischen, prosodischen, und pragmatischen Eigenschaften klassifiziert werden.
3. Danach werden ähnliche Wörter innerhalb eines Kontexts (impressionistisch) in Tonklassen eingeordnet.
4. Die Tonklassen-Einordnungen werden über verschiedene Kontexte hinweg verglichen (siehe auch Paradigmen-Elizitation).
5. Wenn die Varianz (in wahrgenommener Tonhöhe oder gemessener Grundfrequenz) zum großen Teil aus dem Kontext erklärbar ist, gibt es wenig Evidenz für Ton.
6. Wenn die Varianz (in wahrgenommener Tonhöhe oder gemessener Grundfrequenz) zum großen Teil *nicht* aus dem Kontext erklärbar sind, dann ist das potentielle Evidenz für Ton.

Tonphonologie

Mögliche empirische Generalisierungen über Ton

- Toninventare, z.B. keine Konturtöne, nur Hoch- und Tieftöne
- Ton-Phonotaktik, z.B. OCP
- Ton-Alternationen, z.B. Ton-Dissimilation, Plateauing

Tontypologie

Typologie von . . .

- Toninventaren
- Ton-Phonotaktik
- Ton-Alternationen

Tontypologie: Toninventare

(cf. Maddieson, 2013)

- Tonsprachen haben Konturtöne, Registertöne, oder beides.
- Die Zahl der kontrastiven Tonhöhen scheint nach oben auf ca. 5 begrenzt zu sein.

(1) Ton in Yoruba (Atlantic-Congo, Defoid; Nigeria, Benin)

a. bí
   'gebären'

b. bī
   'fragen'

c. bì
   'sich übergeben'

Tontypologie: Tonale Phonotaktik I

(cf. Hyman & Kobepa, 2013)

- Tonsprachen haben oft klare Beschränkung über die Verteilung von Ton.
- Es existiert jedoch keine typologische Arbeit die weltweit solche Muster über Sprachen hinweg vergleicht.
- Myers (1997): Sprachübergreifend tauchen gleiche Töne oft nicht adjazent auf.
- Positionale Verteilung: Im Mee muss die initiale More einen Hochton tragen.

Tontypologie: Tonale Phonotaktik II

(2) Mee (Trans-Neuguinea, Indonesien)

a. bó
   ‘Bein’

b. bóù
   ‘Wind’

c. bóú
   ‘häuten’

d. dídì
   ‘Krankheit’

e. dídí
   ‘Maus’

Tontypologie: Tonale Alternationen I

- In Tonsprachen alterniert der Ton von Wurzeln und/oder Affixen oft abhängig vom morphosyntaktischen, phonologischen, oder prosodischen Kontext.
- Hyman (2007) nennt die folgenden:
  - Vertikale Assimilation, z.B. tiefe Töne werden mittel vor hohen
  - Horizontale Assimilation, z.B. hohe Töne werden steigende nach tiefen
  - Absorption, z.B. fallende, z.B. steigende Töne werden tief vor hohen
  - Konturton-Vereinfachung, z.B. steigend wird hoch vor steigend
  - Dissimilation, z.B. hohe Töne werden tief nach hohen
  - Ton-Spreading, z.B. tiefe Töne werden hoch nach hohen
  - Ton-Shifting, z.B. hoch-tief wird tief-hoch vor tief
  - Downdrift/Downstep, Register wird gesenkt nach Tieftönen
  - Plateauing, z.B. tiefe Töne werden hoch zwischen hohen

- Im Mee variiert der Ton von Wurzeln abhängig vom Suffix bzw. Enklitik.

(3)
a. kágò
‘branch’
b. kágó=mà
branch=and
‘and a branch’
c. gótì
‘bread’
d. gótì=mà
bread=and
‘and bread’

Tonmorphologie

Wie interagiert Ton mit Morphologie?

Tonmorphologie

Wie interagiert Ton mit Morphologie?

- Ton-Alternationen auf Affixen/Wurzeln in komplexen Formen, s.o. im Mee.
- Grammatischer Ton als (Ko-)Exponent von morphologischen Kategorien
- Tonale Dominanz

Tonale Morphologie: Grammatischer Ton I

Grammatischer Ton variiert . . .

Tonale Morphologie: Grammatischer Ton I

Grammatischer Ton variiert . . .

- darin, ob es mit einem segmentalen Exponenten auftaucht
- darin, ob Töne nur hinzugefügt werden, minimal überschrieben werden, oder komplett überschrieben werden.
- Im Kumala (isoliert; Äthiopien, Eritrea, Sudan) kommen alle drei Überschreibungsmuster vor.

Tonale Morphologie: Grammatischer Ton II

(4) Grammatischer Ton im Kumala (Pattanayak, 2024)

a. dàkkā
   ‘woman’
b. dàkkā`
   woman.VOC
   ‘Oh woman!’
c. ítā
   ‘house’
d. ùdā
   ‘door’
e. ítà ūdá⁻
   house.POSSR door.POSSD
   ‘door of a house’

Tonale Morphologie: Grammatischer Ton III I

- Verschiedene grammatische Töne interagieren (Inkelas, 1998), z.B. im Hausa (Afro-Asiatisch, Tschadisch; Westafrika).

Tonale Morphologie: Grammatischer Ton IV

(5)
a. kárántá꞉
‘read’
b. kàrànc-íí
read-NMLZR.A
‘reader’
c. má-kàrànc-íí
NMLZ-read-NMLZR.A
‘reader’
d. má-káránc-ìì-yáá
NMLZ-read-NMLZR.A-F
‘female reader’
e. má-káránc-ìì-yâ-r
NMLZ-read-NMLZR.A-F-REF
‘the female reader’

Morphologische Elizitation

Wie entdeckt man morphologisch komplexe Formen?

Morphologische Elizitation

Wie entdeckt man morphologisch komplexe Formen?

- Form zuerst
- Bedeutung zuerst
- Paradigmen-Elizitation

Morphologische Elizitation

Wie entdeckt man morphologisch komplexe Formen?

- Form zuerst
  - Man analysiert Wortlisten in der Zielsprache und testet dann mit potentiell komplexen Formen in bestimmten Kontexten, in denen man die komplexe Form erwarten würde, die Grammatikalität/Felizität.
  - Alternativ/zusätzlich kann man auch die Akzeptabilität von analog (vom Elizitierenden in der Vorbereitung) gebildeten Formen testen.
- Bedeutung zuerst
  - Man nutzt Übersetzungs- oder Produktionsaufgaben mit Kontexten/Stimuli, bei denen man eine spezifische morphologisch komplexe Form erwarten könnte.
  - In wenigsten einigen Kontexten ist es dann möglich, morphosyntaktisch komplexe Formen zu elizitieren.
- Paradigmen-Elizitation
  - Im nächsten Schritt können Paradigmen elizitiert werden.
  - Unabhängig von der Elizitationsaufgabe, werden hier Lücken gefüllt, z.B. jede Wurzel in jedem morphologischen Kontext oder Kombinationen von morphologischen Kategorien.

Datenbanken I

Was kann für uns ein Datenbankeintrag sein?

Datenbanken I

Was kann für uns ein Datenbankeintrag sein?

- eine Elizitationssitzung
- eine elizitierte Wortform
- ein elizitierter Satz
- eine elizierte Äußerung

Datenbanken II

Was für Informationen sollte man für folgende Einträge kodieren?

- Allgemein

- Elizitationssitzung

Datenbanken II

Was für Informationen sollte man für folgende Einträge kodieren?

- Allgemein
  - eindeutiger Identifikator, oft numerischer Index
  - Originaler Autor des Eintrags
  - Datum der Eintragserstellung
  - Autor der letzten Änderung
  - Datum der letzten Änderung
- Elizitationssitzung

Datenbanken II

Was für Informationen sollte man für folgende Einträge kodieren?

- Allgemein
  - eindeutiger Identifikator, oft numerischer Index
  - Originaler Autor des Eintrags
  - Datum der Eintragserstellung
  - Autor der letzten Änderung
  - Datum der letzten Änderung
- Elizitationssitzung
  - Datum der Elizitation
  - Name der Aufnahmedatei
  - Name der Notizdatei
  - Kürzel der Elizitierenden
  - Thema der Elizitation
  - zusätzliche Kommentare, z.B. technische Probleme

Datenbanken III

- Elizitierte Wortformen

Datenbanken III

- Elizitierte Wortformen
  - Elizitationssitzung bei der die Wortform zum ersten Mal auftaucht
  - Silbenstruktur
  - Silbenanzahl
  - Wortart
  - Morphologische Komplexität
  - Morphologische Form
  - Ton in bestimmten Kontexten
  - postulierte Tonmuster
  - ggf. Nominalklasse, Verbklasse, Phonation, Konsonantentypen, Betonungsmuster, ...

Bis zur nächsten Woche

- Bitte lesen Sie zur nächsten Woche Kapitel 2 aus Snider (2018).

Literatur I

Hyman, Larry M. 2007. Universals of tone rules: 30 years later. In Tomas Riad & Carlos Gussenhoven (eds.), *Tones and tunes: Experimental studies in word and sentence prosody*, 1–34. Walter de Gruyter.

Hyman, Larry M. & Niko Kobepa. 2013. On the analysis of tone in Mee (Ekari, Ekagi, Kapauku). *Oceanic Linguistics* 52(2). 307–317.

Inkelas, Sharon. 1998. The theoretical status of morphologically conditioned phonology: a case study of dominance effects. In Geert Booij & Jaap van Marle (eds.), *Yearbook of morphology 1997*, 121–155. Dordrecht: Springer.

Maddieson, Ian. 2013. Tone. In Matthew S. Dryer & Martin Haspelmath (eds.), *The world atlas of language structures online*, Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. `http://wals.info/chapter/13`.

Literatur II

Myers, Scott. 1997. OCP effects in Optimality Theory. *Natural Language & Linguistic Theory* 15(4). 847–892.

Pattanayak, Prithivi. 2024. The typology of degrees in tonal overwriting: An argument for gradient representations. Talk at Traces in Phonology and Morphology workshop.

Snider, Keith. 2018. *Tone analysis for field linguists*. SIL International.